



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Кафедра Э-1 «Ракетные двигатели»

Дисциплина: «Двигательные установки средств выведения КА»

Домашнее задание на тему: «Расчет параметров ЖРДУ»

Студент ПС4-81
(группа)

(Подпись, дата)

Д.А. Коровин
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

А.В. Новиков
(И.О. Фамилия)

2020 г.

Цель работы: Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания и на срезе сопла, тяге и компонентам топлива. Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ.

Исходные данные ЖРДУ:

- Компоненты топлива: Керосин + жидкий кислород.
- Тяга $P = 280 \cdot 10^3 \text{ Н}$.
- Удельный пустотный импульс: $I_{уд} = 3350 \text{ м/с}$.
- Давление в камере: $p_k = 17 \cdot 10^6 \text{ Па}$.
- Давление на срезе сопла: $p_a = 0,01 \cdot 10^6 \text{ Па}$.
- Плотность окислителя: $\rho_o = 1144 \text{ кг/м}^3$.
- Плотность горючего: $\rho_r = 750 \text{ кг/м}^3$.
- Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T = 0,6$; $\eta_{Ho} = \eta_{Hr} = 0,65$.
- Массовое соотношение компонентов: $K_m = 2,7$.
- Показатель адиабаты: $k_{гг} = 1,2$.
- Газовая постоянная в ГГ: $RT_{огг} = RT_{вгг} = 490 \text{ кДж/кг}$.
- Соотношение компонентов в ГГ: $K_{m огг} = 20$; $K_{m вгг} = 0,05$.

Решение

Массовый расход топлива: $\dot{m}_\Sigma = \frac{P}{J_{yd}} = (280 * 10^3) / 3350 = 83.6 \text{ кг/с}$

Массовый расход окислителя: $\dot{m}_0 = \dot{m}_\Sigma \cdot \frac{K_m}{(1+K_m)} = 83.6 * (2.7 / (1 + 2.7)) = 61 \text{ кг/с}$

Массовый расход горючего: $\dot{m}_\Gamma = \dot{m}_\Sigma - \dot{m}_0 = 83.6 - 61 = 22.6 \text{ кг/с}$

Массовый расход через турбину:

$$\dot{m}_{огг} = \dot{m}_0 + \frac{\dot{m}_0}{K_{mогг}} = 61 + (61/20) = 64.05 \text{ кг/с}$$

$$\dot{m}_{БГГ} = \dot{m}_\Gamma + K_{mБГГ} \cdot \dot{m}_\Gamma = 22.6 + 0.05 * 22.6 = 23.73 \text{ кг/с}$$

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

От насоса к ГГ: $\Delta p_{жгг} = 3 * 10^6 \text{ Па}$

От турбины к камере: $\Delta p_k = 1.5 * 10^6 \text{ Па}$

Давление на входе в насосы: $p_{н вх} = 2 * 10^5 \text{ Па}$

$$\text{Объемный расход: } Q_\Sigma = \frac{\dot{m}_0}{\rho_0} + \frac{\dot{m}_\Gamma}{\rho_\Gamma} = 0.08 \text{ л/с}$$

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{огг}(\pi n) &= \eta_t \cdot \dot{m}_{огг} \cdot R_{огг} \cdot T_{гг} \cdot \left(1 - \frac{1}{\frac{(k_{гг} - 1)}{k_{гг}}} \right) \cdot \left(\frac{k_{гг}}{(k_{гг} - 1)} \right) = \\ &= 0.6 * 64.05 * 490 * 10^3 * \frac{1.2}{(1.2 - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0.167}} \right) = 113.98 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0.167}} \right) \text{ Вт.} \end{aligned}$$

Восстановительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{бгг}(\pi n) &= \eta_t \cdot \dot{m}_{бгг} \cdot R_{бгг} \cdot T_{гг} \cdot \left(1 - \frac{1}{\frac{(k_{гг} - 1)}{k_{гг}}} \right) \cdot \left(\frac{k_{гг}}{(k_{гг} - 1)} \right) = \\ &= 0.6 * 23.73 * 490 * 10^3 * \frac{1.2}{(1.2 - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0.167}} \right) = 41.85 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0.167}} \right) \text{ Вт.} \end{aligned}$$

$$N_H(\pi n) = \frac{Q_\Sigma \cdot (\pi n \cdot (p_k + \Delta p_k) + (\Delta p_{огг} - p_{н вх}))}{\eta_H} = \frac{0.08 * (\pi_T * (17 * 10^6 + 1.5 * 10^6) + (3 * 10^6 - 2 * 10^5))}{0.65} =$$

$$= 2.27 * 10^6 * \pi_T + 0.34 * 10^6 \text{ Вт.}$$

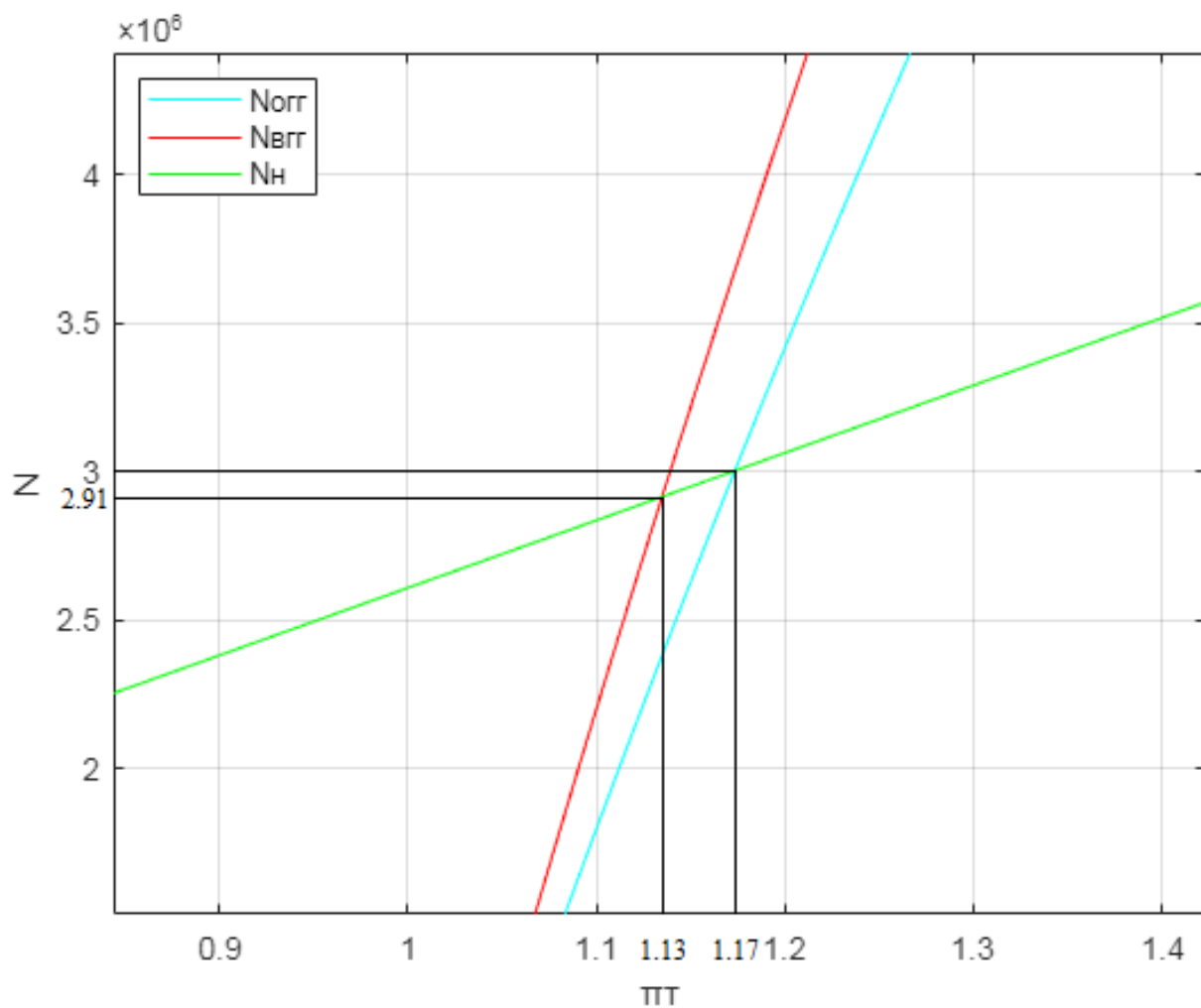


Рис. 1 Зависимость $N(\pi_T)$, где $N_H(\pi_T)$ обозначен синим цветом, $N_{огг}(\pi_T)$ - зеленым цветом, $N_{вгг}(\pi_T)$ - красным цветом.

При окислительном ЖГГ:

- $\pi_{то} = 1,17$; $N_{ТНА О} = 3 \cdot 10^6$ Вт.
- $p_{жгг} = \pi_{то} * (p_k + \Delta p_k) = 1,17 * (17 + 1,5) \cdot 10^6 = 21.64 \cdot 10^6$ Па.
- $p_{под} = p_{жгг} + \Delta p_{жгг} = 21.64 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^6 = 64.92 \cdot 10^6$ Па

При восстановительном ЖГГ:

- $\pi_{тв} = 1,13$; $N_{ТНА В} = 2.91 \cdot 10^6$ Вт.
- $p_{жгг} = \pi_{то} * (p_k + \Delta p_k) = 1,13 * (17 + 1,5) \cdot 10^6 = 20.9 \cdot 10^6$ Па.
- $p_{под} = p_{вгг} + \Delta p_{вгг} = 20.9 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^6 = 62.7 \cdot 10^6$ Па

Наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{k \max}$:

При окислительном ЖГГ:

$$A_{\text{ОГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ОГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_T * \eta_H * R_{\text{ОГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)} = \frac{64.05}{0.08} * 0.6 * 0.65 * 490 * 10^3 * \frac{1.2}{1.2-1} = 918 * 10^6 \text{ Па}$$

$$\pi_{T \text{ ОГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ОГГ}}}{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)}} = \left(\frac{918}{918 - 3 + 0.2} * \frac{2.4 - 1}{1.2} \right)^{\frac{1.2}{1.2-1}} = 2.56$$

$$p_{k \max} = \frac{(A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}})}{\pi_{T \text{ ОГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ОГГ}}}{\pi_{T \text{ ОГГ опт}} \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} =$$

$$= \frac{918 - 3 + 0.2}{2.56} * 10^6 - \frac{918}{2.56 \frac{2.4 - 1}{1.2}} * 10^6 = 50.91 * 10^6 \text{ Па} = 502.44 \text{ атм.}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$A_{\text{ВГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ВГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_T * \eta_H * R_{\text{ВГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)} = \frac{23.73}{0.08} * 0.6 * 0.65 * 490 * 10^3 * \frac{1.2}{1.2-1} = 340.1 * 10^6 \text{ Па}$$

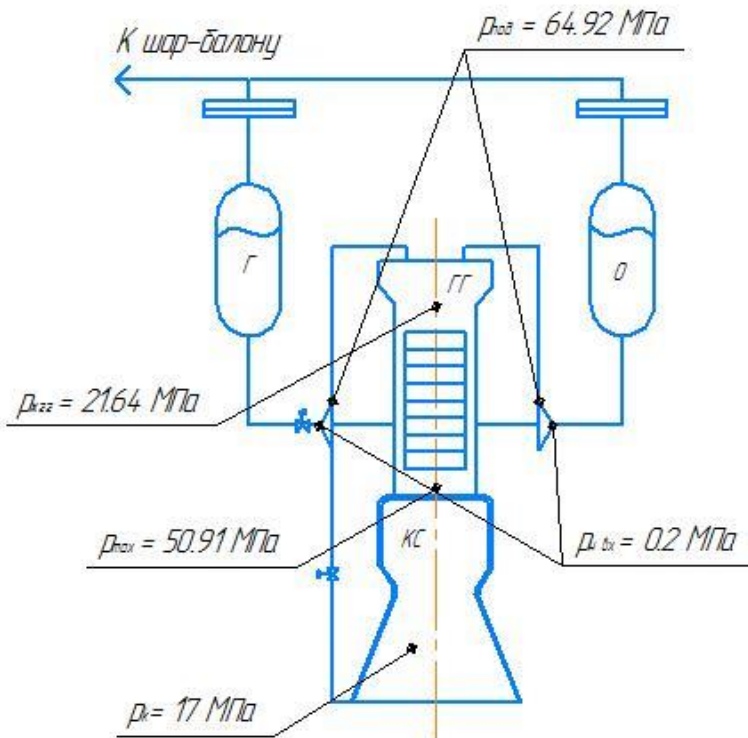
$$\pi_{T \text{ ВГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ВГГ}}}{A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)}} = \left(\frac{340.1}{340.1 - 3 + 0.2} * \frac{2.4 - 1}{1.2} \right)^{\frac{1.2}{1.2-1}} = 2.649$$

$$p_{k \max} = \frac{(A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}})}{\pi_{T \text{ ВГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ВГГ}}}{\pi_{T \text{ ВГГ опт}} \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} =$$

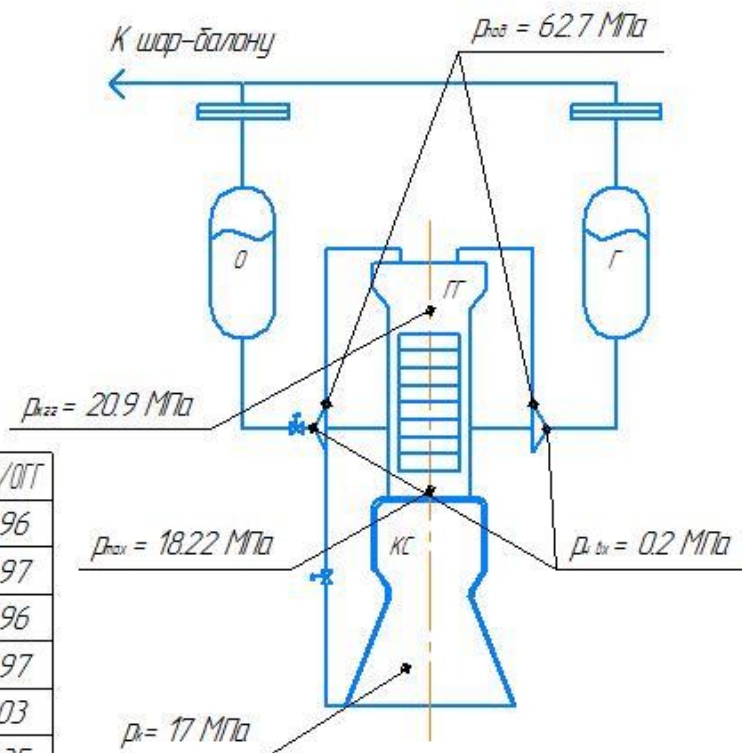
$$= \frac{340.1 - 3 + 0.2}{2.649} * 10^6 - \frac{340.1}{2.649 \frac{2.4 - 1}{1.2}} * 10^6 = 18.22 * 10^6 \text{ Па} = 179.81 \text{ атм.}$$

Компоненты топлива: керосин + жидкий кислород				
	Размерность	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
π_T	—	1,17	1,13	0.96
N_H	<i>МВт</i>	3	2.91	0.97
$p_{\text{ЖГГ}}$	<i>МПа</i>	21.64	20.9	0.96
$p_{\text{под}}$	<i>МПа</i>	64.92	62.7	0.97
$\pi_{T \text{ опт}}$	—	2,56	2,649	1,03
$p_{\max}$	<i>МПа</i>	50.91	18.22	0.35
$\dot{m}_T$	кг/с	64.05	23.73	0,37

ОГГ:



ВГГ:



—	Разм	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
Г	—	117	113	0.96
№	МВт	3	291	0.97
$p_{кз}$	МПа	21.64	20.9	0.96
$p_{св}$	МПа	64.92	62.7	0.97
$P_{опт}$	—	256	2649	1.03
$P_{св}$	МПа	50.91	18.22	0.35
m	кг/с	64.05	23.73	0.37

Схема ДУ с дожиганием генераторного газа

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А4